KÉMIA LABOR NÉLKÜL
Nyomtatható kísérletek · 6–12. évfolyam

2. KÖTET · 30 KÍSÉRLET

Szerves és biokémia

Kémia labor nélkül · 150+ kipróbált kísérlet bolti anyagokkal

30 egyoldalas kártya: anyagok pontos mennyiségekkel, 6 illusztrált lépés, tudományos magyarázat, egyenlet, várható eredmény, szint, idő, biztonsági megjegyzés és NAT-kapcsolódás.








TARTALOM

Minden kísérlet egyetlen oldalon. Keresd ki a témához illőt, nyomtasd ki, és kész az órád.

1.	DNS-kivonás eperből	Közepes · 30 perc	3
2.	Műanyag tejből	Könnyű · 30 perc + 2 nap száradás	4
3.	Polimer ragacs ragasztóból	Könnyű · 20 perc	5
4.	Keményítő-kimutatás jóddal	Könnyű · 20 perc	6
5.	Élesztő fújja fel a lufit	Könnyű · 15 perc + 45 perc várakozás	7
6.	C-vitamin-teszt jóddal	Közepes · 30 perc	8
7.	Miért barnul meg az alma?	Könnyű · 15 perc + 1 óra várakozás	9
8.	Ananász és zselatin	Közepes · 20 perc + 3 óra hűtés	10
9.	Vaj tejszínből	Könnyű · 20 perc	11
10.	Túró ecettel	Könnyű · 25 perc	12
11.	Zsírkimutatás papírral	Könnyű · 20 perc	13
12.	Miért tisztít a szappan?	Könnyű · 20 perc	14
13.	A spenót rejtett színei	Közepes · 45 perc	15
14.	Kataláz a burgonyában	Könnyű · 20 perc	16
15.	Fehérje denaturálása	Közepes · 25 perc	17
16.	Penészkert zacskóban	Könnyű · 15 perc + 7 nap megfigyelés	18
17.	Joghurt: tejsavas erjedés	Közepes · 30 perc + 8 óra érlelés	19
18.	Bioműanyag keményítőből	Közepes · 30 perc + 1–2 nap száradás	20
19.	Gumicukor zselatinból	Könnyű · 20 perc + 1 óra hűtés	21
20.	Nyál és keményítő	Közepes · 30 perc	22
21.	Narancshéj és hungarocell	Könnyű · 15 perc	23
22.	Karamellizáció	Közepes · 20 perc	24
23.	Ragasztó tejből	Közepes · 30 perc + száradás	25
24.	Erjedési verseny	Közepes · 20 perc + 1 óra megfigyelés	26
25.	Ozmózis tojáshártyán át	Közepes · 20 perc + 24 óra várakozás	27
26.	Burgonya sós vízben	Könnyű · 15 perc + 30 perc várakozás	28
27.	Illatmolekulák vándorlása	Könnyű · 15 perc + 1 óra várakozás	29
28.	Lebegő levélkorongok	Nehéz · 45 perc	30
29.	Kilélegzett szén-dioxid	Könnyű · 15 perc	31
30.	Mi miben oldódik?	Közepes · 30 perc	32

SZERVES ÉS BIOKÉMIA

DNS-KIVONÁS EPERBŐL

Mosogatószer, só és hideg alkohol: szabad szemmel látható DNS-szálak egy eperből.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A mosogatószer szétbontja a sejthártyát és a sejtmag hártyáját, mert azok zsírszerű anyagokból állnak. A só segít, hogy a DNS-molekulák összetapadjanak. A DNS nem oldódik a hideg alkoholban, ezért a két folyadék határán fehér, nyálkás szálakként kicsapódik.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **3 db** eper
- **10 ml** mosogatószer
- **100 ml** jéghideg alkohol (tisztaszesz)
- **90 ml** víz
- **½ tk** só
- **1–1 db** cipzáras zacskó, kávészűrő, pohár, fogpiszkáló

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



1. Tedd az epret a zacskóba.



2. Nyomkodd az epret pépesre.



3. Keverd össze a vizet, a mosogatószert és a sót.



4. Szűrd át a pépet a kávészűrőn egy pohárba.



5. Rétegezd óvatosan a hideg alkoholt a tetejére.



6. Emeld ki fogpiszkálóval a fehér DNS-szálakat.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

DNS (vizes oldatban) + hideg alkohol → DNS (kicsapódott szálak)

A DNS vízben oldódik, alkoholban nem. Ezért az alkoholréteghez érve kicsapódik.

VÉGEREDMÉNY

Néhány perc múlva fehér, felhőszerű szálak jelennek meg az alkoholrétegben. Fogpiszkálóval kiemelhetők: ez sok millió DNS-molekula együtt.



⚠ BIZTONSÁG Az alkohol gyúlékony: tartsátok távol nyílt lángtól, és ne igyátok meg. A kísérlet után szellőztessetek, és mossatok kezet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	9–10. ÉVFOLYAM
Közepes	30 perc	Biomolekulák, kicsapás	NAT: Az életműködések kémiai alapjai

SZERVES ÉS BIOKÉMIA

MŰANYAG TEJBŐL

Forró tejből és ecetből formázható anyag lesz, amely száradás után kemény, mint a műanyag.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A tej fehérjéinek nagy része kazein. A kazein a semleges tejben apró, oldott fehérjecsomókban van jelen. Ha ecetet adunk a forró tejhez, a savas közegben a kazeinmolekulák töltése megszűnik, összetapadnak, és kicsapódnak. Ezt a gumiszerű csomót formázni lehet, száradás után pedig kemény, műanyagszerű tárgy lesz belőle.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **250 ml** tej
- **1 db** hőálló bögre vagy lábas
- **1 db** sütikiszúró forma
- **4 ek** háztartási ecet
- **1 db** szűrő és papírtörlő
- **1 db** kanál

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Melegítsd fel a tejet forróra, de ne forrald fel.



Öntsd a forró tejet egy hőálló bögrébe.



Keverd bele az ecetet, és figyeld a csomósodást.



Szűrd le a csomókat a szűrőn.



Nyomkodd ki a vizet papírtörlővel, és gyúrd össze.



Nyomd formába, és hagyd két napig száradni.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

kazein (oldott) + H^+ (ecetsav) → kazein (kicsapódott)
↓

Savas közegben a tejfehérje elveszíti a töltését, a molekulák összetapadnak, és szilárd, formázható anyag válik ki.

VÉGEREDMÉNY

Az ecet hatására fehér, gumiszerű csomók válnak ki a tejből. Két nap után a formázott darab kemény és könnyű lesz, és ki is lehet festeni.



⚠ **BIZTONSÁG** A tej melegítését a tanár végzi. A kicsapott anyagot ne egyétek meg, a végén mossatok kezet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	30 perc + 2 nap száradás	Fehérje kicsapása savval	NAT: Kémia a mindennapokban

SZERVES ÉS BIOKÉMIA

POLIMER RAGACS RAGASZTÓBÓL

A folyékony ragasztó hosszú molekulaláncai összekapcsolódnak, és nyúlós ragacs lesz belőlük.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A fehér papírragasztó polivinil-acetát vagy polivinil-alkohol, vagyis hosszú molekulaláncokból álló polimer. A láncok a vízben szabadon csúsznak egymáson, ezért a ragasztó folyik. A kontaktlencse-folyadékban lévő bórsav a szódabikarbóna jelenlétében borátionokat ad, és ezek hidat képeznek a láncok között. A keresztkötések térhálót hoznak létre: az anyag nyúlós, rugalmas ragaccsá válik.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **120 ml** fehér papírragasztó
- **1 ek** bórsavas kontaktlencse-folyadék
- **1 db** tál és kanál
- **½ tk** szódabikarbóna
- **néhány csepp** ételfesték

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Öntsd a ragasztót a tálba.



Keverj bele néhány csepp ételfestéket.



Szórd bele a szódabikarbónát, és keverd el.



Add hozzá a kontaktlencse-folyadékot.



Keverd, amíg a massza elválik a tál falától.



Gyúrd át kézzel, és nyújtsd meg a ragacsot.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

polimerláncok + borátionok → térhálós polimer (ragacs)

A borátionok összekötik a hosszú polimerláncokat. A térháló miatt a folyékony ragasztóból nyúlós, rugalmas anyag lesz.

VÉGEREDMÉNY

Egy-két perc keverés után a ragasztó besűrűsödik, és nyúlós, rugalmas ragacs lesz belőle. Lassan húzva nyúlik, gyorsan rántva elszakad.



⚠ **BIZTONSÁG** A ragacsot ne vegyétek a szátokba, és ne kenjétek ruhára. Ha a kontaktlencse-folyadék szembe kerül, öblítsétek ki bő vízzel. A végén mossatok kezet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc	Polimerek, térhálósodás	NAT: Kémia a mindennapokban

SZERVES ÉS BIOKÉMIA

KEMÉNYÍTŐ-KIMUTATÁS JÓDDAL

A jódoldat kék-feketére színezi azokat az élelmiszereket, amelyekben keményítő van.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A keményítő a növények tartalék szénhidrátja, sok ezer szőlőcukor-egységből álló óriásmolekula. Egyik összetevője, az amilóz, hosszú csavarvonalat alkot. A jód molekulái befurakodnak ebbe a spirálba, és olyan komplex jön létre, amely a fényt másképp nyeli el: ezért lesz a sárgásbarna jódoldat színe kék-fekete. Ahol nincs keményítő, a jód barna marad.

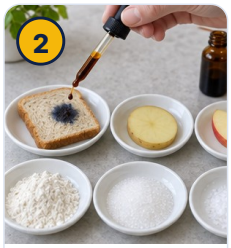
SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 üveg** Lugol-oldat vagy jódtinktúra
- **1 tk** liszt, cukor, só
- **1 db** cseppentő
- **1–1 szelet** kenyér, burgonya, alma
- **6 db** kis tányér vagy tálka

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Tegyél minden mintából egy keveset külön tányérra.



Cseppents egy csepp jódoldatot a kenyérre.



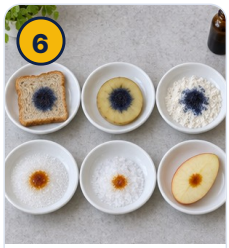
Cseppents a burgonyaszeletre is.



Cseppents a lisztre és a cukorra.



Cseppents a sóra és az almára.



Hasonlítsd össze a színeket.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

keményítő (amilóz) + I_2 → kék-fekete keményítő–jód komplex

A jód beépül a keményítő csavarvonal alakú molekulájába, és ettől kék-fekete színű komplex keletkezik.

VÉGEREDMÉNY

A kenyér, a burgonya és a liszt azonnal kék-feketére színeződik. A cukor és a só barna marad, az érett alma alig változik.



⚠ BIZTONSÁG A jódoldat foltot hagy a bőrön és a ruhán, és lenyelve ártalmas. A megcseppentett mintákat ne egyétek meg, a végén mossatok kezet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	9–10. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc	Szénhidrátok kimutatása	NAT: Az életműködések kémiai alapjai

SZERVES ÉS BIOKÉMIA

ÉLESZTŐ FÚJJA FEL A LUFIT

Az élesztőgombák a cukrot erjesztik, és az ekkor keletkező szén-dioxid felfújja a lufit.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Az élesztő élő, egysejtű gomba. Langyos, cukros vízben felébred, és táplálkozni kezd: a cukrot enzimeivel lebontja. Oxigén híján erjedés történik, amelynek során alkohol és szén-dioxid-gáz keletkezik. A gáz összegyűlik a palackban, és lassan felfújja a nyakára húzott lufit. Hideg vízben az élesztő lassan dolgozik, forróban elpusztul.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 csomag (7 g)** szárított élesztő
- **250 ml** langyos víz (kb. 40 °C)
- **1 db** lufi
- **2 ek** cukor
- **1 db** üres 0,5 literes palack
- **1 db** tölcsér

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Öntsd a langyos vizet tölcsérrel a palackba.



Szórd bele a cukrot.



Add hozzá az élesztőt is.



Rázd össze óvatosan, hogy minden elkeveredjen.



Húzd a lufit a palack nyakára.



Várj 30–60 percet, és figyeld a lufit.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\ C_2H_5OH + 2\ CO_2\uparrow$$

Az élesztő a cukrot alkohollá és szén-dioxiddá bontja. A gáz összegyűlik, és felfújja a lufit.

VÉGEREDMÉNY

Néhány perc múlva habzás indul a palackban. Fél-egy óra alatt a lufi felegyenesedik és felfújódik.



⚠ BIZTONSÁG Ne használjatok forró vizet, mert elpusztítja az élesztőt. A palack tartalmát ne igyátok meg, a végén öntsétek a lefolyóba.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	15 perc + 45 perc várakozás	Erjedés	NAT: Kémiai reakciók

SZERVES ÉS BIOKÉMIA

C-VITAMIN-TESZT JÓDDAL

A kék keményítő–jód oldat elszíntelenedik, ha C-vitamint tartalmazó gyümölcslevet csöpögtetsz bele.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A jód és a keményítő együtt kék színű. A C-vitamin, vagyis az aszkorbinsav, erős redukálószer: elektronokat ad át a jódnak, és jodidionokká alakítja. A jodid már nem ad kék színt a keményítővel, ezért az oldat elszíntelenedik. Minél több C-vitamin van egy italban, annál kevesebb csepp kell a kék szín eltüntetéséhez, így a gyümölcslevek összehasonlíthatók.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 tk** kukoricakeményítő
- **10 csepp** Lugol-oldat vagy jódtinktúra
- **4 db** átlátszó pohár
- **250 ml** víz
- **3 féle** gyümölcslé (pl. narancs, alma)
- **1 db** cseppentő

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Keverd el a keményítőt a vízben.



Csöppents bele jódoldatot, amíg sötétkék lesz.



Oszd el a kék oldatot a poharakba.



Csöpögtess narancslevet az első pohárba.



Számold a cseppeket, amíg a kék szín eltűnik.



Ismételd meg a többi gyümölcslével is.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$C_6H_8O_6 + I_2 \rightarrow C_6H_6O_6 + 2\ HI$$

A C-vitamin jodiddá alakítja a jódot. A jodid nem színezi meg a keményítőt, ezért a kék oldat elszíntelenedik.

VÉGEREDMÉNY

A narancslétől a kék oldat néhány csepp után átlátszó lesz. A kevesebb C-vitamint tartalmazó leveknél több csepp kell.



⚠ BIZTONSÁG A jódoldat foltot hagy, és lenyelve ártalmas. A poharak tartalmát ne igyátok meg, a végén öntsétek a lefolyóba, és mossatok kezet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	9–10. ÉVFOLYAM
Közepes	30 perc	Redoxireakció, vitaminok	NAT: Kémiai átalakulások

SZERVES ÉS BIOKÉMIA

MIÉRT BARNUL MEG AZ ALMA?

Az almában lévő enzim a levegő oxigénjével barna anyagokat hoz létre, a citromlé ezt lassítja.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Amikor felvágjuk az almát, a sejtek megsérülnek. A bennük lévő polifenol-oxidáz enzim ekkor találkozik a levegő oxigénjével és az alma fenolos vegyületeivel. Az enzim ezeket kinonokká alakítja, amelyek barna színanyagokká kapcsolódnak össze. A citromlé savas, és C-vitamint is tartalmaz: lassítja az enzim működését, és visszaalakítja a kinonokat, ezért a bevont szelet sokáig világos marad.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 db** alma
- **2 ek** sós víz
- **4 db** kis tányér
- **2 ek** citromlé
- **1 db** kés és vágódeszka
- **1 db** ecset vagy kanál

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Vágd az almát négy egyforma szeletre.



Tegyél minden szeletet külön tányérra.



Kend be az első szeletet citromlével.



Kend be a másodikat sós vízzel.



A harmadikat tedd folpackba, a negyediket hagyd szabadon.



Egy óra múlva hasonlítsd össze a szeleteket.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

fenolok + O_2 → (polifenol-oxidáz) → kinonok → barna színanyagok

Az alma enzime a levegő oxigénjével barna anyagokat képez. A citromlé lassítja ezt a folyamatot.

VÉGEREDMÉNY

A szabadon hagyott szelet egy óra alatt megbarnul. A citromleves szelet szinte fehér marad, a sós és a becsomagolt szelet közöttük van.



⚠ BIZTONSÁG A kést csak felnőtt felügyelete mellett használjátok. A kísérlet almáit ne egyétek meg, a végén dobjátok a komposztba.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	15 perc + 1 óra várakozás	Enzimek, oxidáció	NAT: Kémia a mindennapokban

SZERVES ÉS BIOKÉMIA

ANANÁSZ ÉS ZSELATIN

A friss ananász enzime szétvágja a zselatin fehérjéit, ezért a zselé nem dermed meg.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A zselatin fehérje: hosszú láncai hűlés közben hálót alkotnak, és ez a háló tartja meg a vizet, ettől lesz szilárd a zselé. A friss ananászban bromelain nevű enzim van, amely a fehérjeláncokat kisebb darabokra bontja. A szétvágott láncok már nem alkotnak hálót, ezért a zselé folyékony marad. A konzervananászt a gyártás során hőkezelik: az enzim ilyenkor tönkremegy, ezért vele a zselé megdermed.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 tasak** zselatin
- **3 ek** darabolt friss ananász
- **3 db** átlátszó pohár
- **300 ml** meleg víz
- **3 ek** konzervananász
- **1 db** kanál

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Oldd fel a zselatint a meleg vízben.



Oszd el egyenlően a három pohárba.



Tegyél friss ananászt az első pohárba.



Tegyél konzervananászt a második pohárba.



A harmadikat hagyd ananász nélkül, majd tedd hűtőbe.



Három óra múlva billentsd meg a poharakat.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

fehérjelánc + H_2O → (bromelain) → rövid peptidek

Az enzim vízfelvétellel szétbontja a fehérjeláncokat. Rövid láncokból nem alakul ki háló, ezért nincs dermedés.

VÉGEREDMÉNY

A konzervananászos és az üres pohár zseléje megdermed. A friss ananászos pohárban a zselé folyékony marad.



⚠ **BIZTONSÁG** A víz melegítését a tanár végzi. A kést felügyelet mellett használjátok, és a kísérlet zseléit ne egyétek meg.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	9–10. ÉVFOLYAM
Közepes	20 perc + 3 óra hűtés	Enzimek, fehérjebontás	NAT: Az életműködések kémiai alapjai

SZERVES ÉS BIOKÉMIA

VAJ TEJSZÍNBŐL

Erős rázással a tejszín zsírcseppjei összeállnak, és vaj válik ki az íróból.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A tejszín emulzió: apró zsírcseppek lebegnek benne a vízben, és mindegyiket vékony fehérjehártya veszi körül. Rázás közben a cseppek nekiütköznek egymásnak, a hártyák megsérülnek, és a zsírcseppek összetapadnak. Előbb hab, majd sűrű tejszínhab lesz, végül a zsír egy csomóba áll össze. Ez a vaj, a megmaradt folyadék pedig az író.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **200 ml** hideg habtejszín (min. 30%)
- **1 db** szűrő
- **1 csipet** só (nem kötelező)
- **1 db** befőttesüveg szorosan záró fedővel
- **1 db** tál

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Öntsd a hideg tejszínt a befőttesüvegbe.



Zárd le szorosan a fedőt.



Rázd erősen, és figyeld, ahogy habbá válik.



Rázd tovább, amíg sárgás csomó válik ki.



Öntsd le az írót a szűrőn keresztül.



Öblítsd át a vajat hideg vízzel, és nyomkodd ki.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

tejszín (olaj a vízben emulzió) → vaj (víz az olajban) + író

Nem keletkezik új anyag: a rázás összetöri a zsírcseppek hártyáját, és a zsír egy csomóba áll össze.

VÉGEREDMÉNY

5–10 perc rázás után kopogó hangot hallasz: sárgás vajcsomó úszik a híg íróban. A vaj kenhető, az író tejszerű folyadék.



⚠ **BIZTONSÁG** Az üveg fedője legyen szorosan zárva, és törölközővel fogjátok, hogy ne csússzon ki a kezetekből. A végén mossatok kezet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc	Emulziók	NAT: Az anyagi halmazok

SZERVES ÉS BIOKÉMIA

TÚRÓ ECETTEL

A sav hatására a tej fehérjéje kicsapódik, és túrószerű csomók válnak ki a savóból.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A tej a víz mellett zsírt, tejcukrot és fehérjéket tartalmaz. A fő fehérje, a kazein, semleges közegben finoman eloszlik a tejben. Ha savat adunk hozzá, a pH csökken, a kazeinrészecskék elveszítik a töltésüket, és nem taszítják többé egymást: összetapadnak és kicsapódnak. Így válik szét a tej túrószerű csapadékra és sárgászöld savóra. A melegítés gyorsítja ezt.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **500 ml** tej
- **1 db** lábas
- **1 db** tiszta konyharuha
- **3 ek** háztartási ecet vagy citromlé
- **1 db** szűrő
- **1 db** tál

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Melegítsd a tejet a lábasban gőzölgésig.



Vedd le a tűzről, és öntsd bele az ecetet.



Keverd meg lassan, és figyeld a csomókat.



Bélelj ki egy szűrőt konyharuhával.



Öntsd át rajta a tejet, és fogd fel a savót.



Csavard ki a ruhát, és nézd meg a túrót.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

kazein (oldott) + H^+ → kazein (csapadék) ↓ + savó

A sav semlegesíti a fehérjerészecskék töltését, ezért összecsapódnak, és szilárd csapadékként kiválnak.

VÉGEREDMÉNY

Az ecet hozzáadása után azonnal fehér csomók válnak ki, és a folyadék áttetsző, sárgászöld lesz. A ruhában tömör, fehér túró marad.



⚠ **BIZTONSÁG** A tej melegítését a tanár végzi. A kísérlet túróját ne egyétek meg, a végén mossatok kezet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	9–10. ÉVFOLYAM
Könnyű	25 perc	Fehérjék kicsapása	NAT: Az életműködések kémiai alapjai

SZERVES ÉS BIOKÉMIA

ZSÍRKIMUTATÁS PAPÍRRAL

A zsíros élelmiszer áttetsző foltot hagy a papíron, a víz nyoma viszont elpárolog.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A zsírok és olajok nem párolognak el szobahőmérsékleten, és kitöltik a papír rostjai közötti apró légréseket. A levegővel teli papír szórja a fényt, ezért átlátszatlan. Ahol zsír van, a fény kevésbé szóródik, így a papír áttetszővé válik, és ez a folt megmarad. A víz is áttetszővé teszi a papírt, de elpárolog, így a nyoma eltűnik.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 ív** barna csomagolópapír
- **1 csepp** víz
- **1 db** ceruza
- **1 csepp** étolaj
- **1–1 kis darab** vaj, chips, alma, kenyér
- **1 db** lámpa vagy ablak

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Rajzolj a papírra hat kört, és írd melléjük a mintákat.



Csöppents olajat az első körbe, vizet a másodikba.



Dörzsöld a vajat a harmadik körbe.



Dörzsöld a chipset és az almát is a helyére.



Várj tíz percet, amíg a víz megszárad.



Tartsd a papírt a fény felé, és figyeld a foltokat.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

zsír + papír → áttetsző folt (a zsír nem párolog el)

A zsír kitölti a papír rostjai közötti réseket, és áttetszővé teszi. A víz is ezt teszi, de elpárolog.

VÉGEREDMÉNY

Az olaj, a vaj és a chips nyoma áttetsző, fényes folt marad. A víz és az alma helye megszárad, és nem látszik.



⚠ **BIZTONSÁG** A kísérlet élelmiszereit ne egyétek meg. Az olajos papírt ne tegyétek hőforrás közelébe, a végén mossatok kezet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	9–10. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc	Lipidek kimutatása	NAT: Az életműködések kémiai alapjai

SZERVES ÉS BIOKÉMIA

MIÉRT TISZTÍT A SZAPPAN?

A szappan molekulái összekötik az olajat és a vizet, így a zsíros szennyeződés leöblíthető.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Az olaj és a víz nem keveredik, ezért a zsíros edényről a tiszta víz lefolyik. A szappan- és mosogatószer-molekuláknak két vége van: az egyik a vizet kedveli, a másik a zsírt. A zsírkedvelő végek beleállnak az olajcseppekbe, a vízkedvelő végek kifelé néznek. Így apró, szappannal burkolt olajgömbök, micellák keletkeznek, amelyeket a víz el tud vinni.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **2 db** befőttesüveg fedővel
- **400 ml** víz
- **néhány csepp** ételfesték
- **2 ek** étolaj
- **1 tk** mosogatószer
- **1 db** olajos tányér

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



1. Tölts mindkét üvegbe vizet, és színezd meg.



2. Önts mindkét üvegbe egy kanál olajat.



3. Csöppents mosogatószert csak a második üvegbe.



4. Zárd le, és rázd fel mindkét üveget.



5. Tedd le őket, és figyeld egy percig.



6. Öblítsd le az olajos tányért kétféleképpen.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

olajcsepp + szappanmolekulák → micella (vízben eloszlik)

A szappanmolekula egyik vége a zsírhoz, a másik a vízhez kötődik, így a zsír apró cseppekben a vízzel távozik.

VÉGEREDMÉNY

Szappan nélkül az olaj gyorsan újra réteget alkot a víz tetején. A mosogatószeres üvegben tejszerű, egyenletes keverék marad.



⚠ BIZTONSÁG A mosogatószer ne kerüljön szembe; ha mégis, öblítsétek ki bő vízzel. Az üvegeket törölközővel fogjátok rázás közben.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	9–10. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc	Felületaktív anyagok, micellák	NAT: Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban

SZERVES ÉS BIOKÉMIA

A SPENÓT REJTETT SZÍNEI

Papírkromatográfiával szétválasztod a zöld levél sárga, narancs és zöld festékanyagait.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A zöld levelekben nemcsak klorofill van, hanem sárga és narancsszínű karotinoidok is. Az alkohol kioldja ezeket a festékeket a levélből. A papírcsíkon felfelé kúszó oldószer magával viszi őket, de nem egyforma sebességgel: amelyik festék jobban oldódik és kevésbé tapad a papírhoz, az messzebbre jut. Így a zöld folt több színes sávra válik szét.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **5 db** spenótlevél
- **1 db** kávéfilter, csíkokra vágva
- **1 db** magas pohár
- **2 ek** tisztítószesz (denaturált szesz)
- **1 db** mozsár vagy kanál és tál
- **1 db** ceruza és ragasztószalag

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



1. Tépd apróra a spenótleveleket a tálban.



2. Önts rá egy kevés szeszt, és törd össze kanállal.



3. Csöppents a zöld levet a papírcsík aljára.



4. Szárítsd meg, és ismételd meg háromszor.



5. Állítsd a csíkot a pohárba, kevés szesz fölé.



6. Várj 30 percet, és figyeld a színes sávokat.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

levélkivonat → klorofill a + klorofill b + karotin + xantofill

A festékanyagok eltérő sebességgel vándorolnak a papíron az oldószerrel, ezért külön sávokba rendeződnek.

VÉGEREDMÉNY

A csíkon a zöld folt fölött sárga és narancsos sávok jelennek meg, alatta kék- és sárgászöld sáv marad.



⚠ BIZTONSÁG A szesz gyúlékony: láng, gyertya és hőforrás ne legyen a teremben. Szellőztessetek, és a szeszt ne szagoljátok közvetlenül.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	9–10. ÉVFOLYAM
Közepes	45 perc	Kromatográfia, színanyagok	NAT: Az életműködések kémiai alapjai

SZERVES ÉS BIOKÉMIA

KATALÁZ A BURGONYÁBAN

A nyers burgonya enzime oxigénre és vízre bontja a hidrogén-peroxidot, a főttét nem.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A hidrogén-peroxid a sejtekben is keletkezik, és káros, ezért az élőlények egy enzimmel, a katalázzal gyorsan elbontják vízzé és oxigénné. A nyers burgonya sok katalázt tartalmaz, ezért a peroxidban erősen pezseg. A főzés során a fehérjéből álló enzim szerkezete tönkremegy, és elveszíti a működését: a főtt burgonya mellett alig keletkezik buborék.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **100 ml** 3%-os hidrogén-peroxid
- **2 szelet** főtt, kihűlt burgonya
- **1 db** reszelő
- **2 szelet** nyers burgonya
- **4 db** átlátszó pohár

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Önts egyforma mennyiségű peroxidot a poharakba.



Tegyél egy nyers burgonyaszeletet az első pohárba.



Tegyél egy főtt szeletet a második pohárba.



Reszelj nyers burgonyát a harmadik pohárba.



Hasonlítsd össze a pezsgés erősségét.



Nézd meg, melyik pohárban a legmagasabb a hab.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$2\,H_2O_2 \rightarrow 2\,H_2O + O_2\uparrow$ **(enzim: kataláz)**

Az enzim felgyorsítja a peroxid bomlását. A hő tönkreteszi az enzim szerkezetét, ezért a főtt burgonya hatástalan.

VÉGEREDMÉNY

A nyers szelet körül sűrű buborékok szállnak fel, a reszelt burgonya magas habot ad. A főtt burgonya mellett alig látszik buborék.



⚠ **BIZTONSÁG** Csak 3%-os hidrogén-peroxidot használjatok, és viseljetek védőszemüveget. A burgonya főzését a tanár végzi.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	9–10. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc	Enzimek, katalízis	NAT: Az életműködések kémiai alapjai

SZERVES ÉS BIOKÉMIA

FEHÉRJE DENATURÁLÁSA

A tojásfehérje hő, sav és alkohol hatására is kicsapódik: átlátszóból fehér és szilárd lesz.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A tojásfehérje fehérjemolekulái gombolyagszerűen feltekeredett láncok, és a vízben oldott állapotban átlátszók. Hő, erős sav vagy alkohol hatására a láncok térbeli szerkezete felbomlik, kitekeredenek, és összegabalyodnak egymással. Ez a denaturálás. A kicsapódott fehérje fehér, átlátszatlan és szilárd lesz, és a változás nem fordítható vissza.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 db** tojásfehérje
- **3 ek** háztartási ecet
- **1 bögre** forró víz
- **100 ml** víz
- **3 ek** tisztítószesz
- **4 db** átlátszó pohár

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Keverd el a tojásfehérjét a vízzel.



Oszd el egyenlően négy pohárba.



Az elsőhöz adj ecetet.



A másodikhoz adj szeszt.



A harmadikat állítsd a forró vizes bögrébe.



Hasonlítsd össze a negyedik, változatlan pohárral.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

natív fehérje → (hő, sav, alkohol) → denaturált fehérje ↓

A fehérje térszerkezete felbomlik, a láncok összegabalyodnak, és fehér csapadék válik ki. Ez nem fordítható vissza.

VÉGEREDMÉNY

Az ecetes, a szeszes és a melegített pohárban fehér pelyhek és zavaros csapadék jelenik meg. A negyedik pohár áttetsző marad.



⚠ BIZTONSÁG A forró vizet a tanár készíti elő. A szesz gyúlékony, láng ne legyen a közelben. A nyers tojással dolgozók mossanak kezet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	9–10. ÉVFOLYAM
Közepes	25 perc	Fehérjék denaturálása	NAT: Az életműködések kémiai alapjai

SZERVES ÉS BIOKÉMIA

PENÉSZKERT ZACSKÓBAN

Lezárt zacskóban figyeled meg, milyen körülmények között nő gyorsan a penész a kenyéren.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



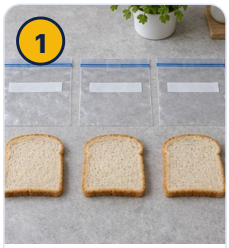
MIÉRT TÖRTÉNIK?

A penészgombák spórái mindenhol ott vannak a levegőben. Ha nedves, meleg és tápanyagban gazdag helyre kerülnek, kicsíráznak, és fonalas telepeket alkotnak. A gomba enzimekkel lebontja a kenyér keményítőjét, és ebből él. A száraz vagy hideg helyen tartott kenyéren a penész sokkal lassabban nő. A tartósítás is ezt használja ki.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **3 szelet** tartósítószer nélküli kenyér
- **1 tk** víz
- **1 db** ragasztószalag
- **3 db** cipzáras zacskó
- **1 db** alkoholos filc
- **1 db** nagyító

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



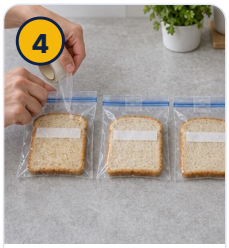
1. Írd fel a zacskókra: nedves-meleg, száraz, hideg.



2. Csöppents vizet az első kenyérszeletre.



3. Tedd a szeleteket a zacskókba, és zárd le őket.



4. Ragaszd le a zárakat ragasztószalaggal.



5. Tedd a zacskókat a helyükre, egyet a hűtőbe.



6. Egy hétig naponta figyeld meg őket nagyítóval.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

keményítő + H_2O → (gombaenzimek) → szőlőcukor (a penész tápláléka)

A penész enzimeivel lebontja a kenyér keményítőjét. A nedvesség és a meleg gyorsítja a növekedését.

VÉGEREDMÉNY

A nedves, meleg zacskóban 3–5 nap alatt zöldes, szürke és fehér penészfoltok nőnek. A száraz és a hűtött kenyéren alig látszik változás.



⚠ BIZTONSÁG A zacskókat soha ne nyissátok ki, és ne szagoljátok meg: a spórák allergiát okozhatnak. A végén zárva dobjátok a kukába.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	15 perc + 7 nap megfigyelés	Lebontó szervezetek, tartósítás	NAT: Kémia a természetben

SZERVES ÉS BIOKÉMIA

JOGHURT: TEJSAVAS ERJEDÉS

A tejsavbaktériumok a tejcukorból tejsavat termelnek, és a tej sűrű joghurttá alakul.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Az élőflórás joghurtban tejsavbaktériumok élnek. Langyos tejben gyorsan szaporodnak, és a tejcukrot, vagyis a laktózt, tejsavvá alakítják. A tejsav savanyítja a tejet, ezért a kazeinfehérjék kicsapódnak, és finom, kocsonyás hálót alkotnak. Ettől lesz a joghurt sűrű és enyhén savanyú. Túl hidegben a baktériumok lassan dolgoznak, túl forróban elpusztulnak.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **500 ml** tej
- **1 db** lábas
- **1 db** befőttesüveg fedővel
- **2 ek** élőflórás natúr joghurt
- **1 db** konyhai hőmérő
- **1 db** törölköző

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



1. Melegítsd a tejet 85 °C-ra, majd hűtsd 43 °C-ra.



2. Keverd ki a joghurtot egy kevés langyos tejjel.



3. Öntsd vissza a keveréket a tejbe, és keverd el.



4. Töltsd az üvegbe, és zárd le.



5. Csavard törölközőbe, és hagyd 8 órán át melegen.



6. Hűtsd le, és nézd meg, mennyire sűrű lett.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightarrow 4\ C_3H_6O_3$ (laktóz → tejsav)

A baktériumok a tejcukorból tejsavat termelnek. A sav kicsapja a tej fehérjéit, és a tej besűrűsödik.

VÉGEREDMÉNY

Nyolc óra múlva a tej sűrű, kanállal szedhető, enyhén savanyú joghurttá válik. Ha megbillented az üveget, nem folyik.



⚠ BIZTONSÁG A tej melegítését a tanár végzi. A tanteremben készült joghurtot ne egyétek meg, a végén mossatok kezet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	9–10. ÉVFOLYAM
Közepes	30 perc + 8 óra érlelés	Tejsavas erjedés	NAT: Az életműködések kémiai alapjai

SZERVES ÉS BIOKÉMIA

BIOMŰANYAG KEMÉNYÍTŐBŐL

Kukoricakeményítőből, glicerinből és ecetből hajlékony, lebomló műanyagfóliát készítesz.

NEHÉZSÉG KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A keményítő hosszú szőlőcukor-láncokból álló természetes polimer. Vízzel és ecettel melegítve a keményítőszemcsék megduzzadnak, és a láncok kiszabadulnak belőlük. Hűlés és száradás közben a láncok összekapcsolódnak, és vékony fóliát alkotnak. A glicerin lágyítóként a láncok közé épül, ezért a fólia hajlékony marad, és nem törik.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 ek** kukoricakeményítő
- **1 tk** háztartási ecet
- **1 db** kis lábas és fakanál
- **4 ek** víz
- **1 tk** glicerin (gyógyszertár)
- **1 db** sütőpapír

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Tedd az összes hozzávalót a lábasba.



Keverd csomómentesre.



Melegítsd kis lángon folyamatos keveréssel.



Amikor áttetsző és sűrű, vedd le a tűzről.



Kend vékonyan a sütőpapírra.



Hagyd 1–2 napig száradni, majd hajlítsd meg.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

keményítő + H_2O → (hő) → duzzadt keményítőlánc → fólia (lágyító: glicerin)

A melegítés kiszabadítja a keményítő láncait, amelyek száradás közben fóliává kapcsolódnak.

VÉGEREDMÉNY

A sűrű, áttetsző massza 1–2 nap alatt vékony, hajlékony fóliává szárad. Vízben idővel megpuhul, és komposztban lebomlik.



⚠ **BIZTONSÁG** A melegítést a tanár végzi. A forró massza ráéghet a bőrre, ezért csak kihűlve nyúljatok hozzá.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	9–10. ÉVFOLYAM
Közepes	30 perc + 1–2 nap száradás	Polimerek, lebomló műanyagok	NAT: Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban

SZERVES ÉS BIOKÉMIA

GUMICUKOR ZSELATINBÓL

A zselatin fehérjeláncai hűléskor hálót alkotnak, és a folyadékot rugalmas gumicukorrá dermesztik.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A zselatin kollagénből, vagyis állati fehérjéből készül. Meleg folyadékban a hosszú fehérjeláncok szétválnak és feloldódnak. Hűlés közben a láncok részben újra feltekeredenek, és sok ponton kapcsolódnak egymáshoz: háromdimenziós háló alakul ki, amelynek hézagaiban megreked a folyadék. Ettől lesz a massza rugalmas és szilárd, és melegen újra megolvad.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **3 tasak** zselatin
- **2 ek** cukor
- **1 db** szilikon bonbonforma
- **100 ml** gyümölcslé
- **1 db** kis lábas
- **1 db** kanál

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Öntsd a gyümölcslevet a lábasba, és szórd bele a zselatint.



Hagyd 5 percig duzzadni.



Melegítsd fel kevergetve, amíg feloldódik.



Keverd bele a cukrot.



Öntsd a langyos masszát a formába.



Tedd hűtőbe egy órára, majd nyomd ki a formából.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

zselatinlánc (oldott, meleg) → (hűlés) → fehérjeháló (gél)

Hűléskor a fehérjeláncok hálót alkotnak, amely magába zárja a folyadékot. Melegítéskor a háló szétesik.

VÉGEREDMÉNY

Egy óra után a formákban rugalmas, áttetsző gumicukrok dermednek. Langyos vízbe téve lassan meglágyulnak.



⚠ **BIZTONSÁG** A melegítést a tanár végzi. A kísérleti eszközökkel készült gumicukrot ne egyétek meg.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc + 1 óra hűtés	Gélek, fehérjeháló	NAT: Kémia a mindennapokban

SZERVES ÉS BIOKÉMIA

NYÁL ÉS KEMÉNYÍTŐ

A nyál enzime, az amiláz, lebontja a keményítőt, ezért a jódpróba kék színe eltűnik.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A nyál amiláz nevű enzimet tartalmaz, amely már a szájban elkezdi a keményítő emésztését. Az enzim a hosszú keményítőláncokat kisebb cukormolekulákra, főleg malátacukorra darabolja. A jód csak a hosszú keményítőláncokkal ad kék-fekete színt. Ha a nyál elég ideig hat, nem marad hosszú lánc, így a jódpróba már nem színeződik kékre.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 tk** kukoricakeményítő
- **1 db** saját műanyag pohár diákonként
- **2 db** kémcső vagy kis pohár
- **200 ml** langyos víz
- **5 csepp** Lugol-oldat vagy jódtinktúra
- **1 db** cseppentő

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Keverd el a keményítőt a langyos vízben.



Oszd el két kis pohárba.



Gyűjts egy kevés nyálat a saját poharadba.



Öntsd a nyálat az egyik keményítős pohárba.



Várj 15 percet, közben tartsd melegen.



Csöppents jódot mindkét pohárba, és hasonlítsd össze.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

keményítő + H_2O → (amiláz) → malátacukor

Az amiláz cukorrá bontja a keményítőt. Lebontott keményítő mellett a jód nem ad kék színt.

VÉGEREDMÉNY

A nyál nélküli pohár a jódtól sötétkék lesz. A nyálas pohár sárgásbarna marad, vagy csak halványan színeződik.



⚠ BIZTONSÁG Mindenki csak a saját poharát használja, és a végén dobja ki. A jódoldat foltot hagy, lenyelve ártalmas. Mossatok kezet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	9–10. ÉVFOLYAM
Közepes	30 perc	Emésztőenzimek	NAT: Az életműködések kémiai alapjai

SZERVES ÉS BIOKÉMIA

NARANCSHÉJ ÉS HUNGAROCELL

A narancshéj olaja feloldja a hungarocellt, mert a kettő szerkezete hasonló.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A narancshéj apró olajmirigyeiben limonén nevű szerves vegyület van. A hungarocell polisztirolból készül, amely szintén apoláris szénhidrogén-lánc. A „hasonló a hasonlóban oldódik" elv szerint a limonén apoláris molekulái be tudnak hatolni a polisztirol láncai közé, és fellazítják azt. A habban lévő levegő kiszabadul, ezért a hungarocell összeesik és lyukas lesz.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 db** narancs
- **1 db** tányér
- **1 db** kés (felnőttnek)
- **1 db** hungarocell darab (pl. csomagolás)
- **1 db** pohár víz

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Tedd a hungarocell darabot a tányérra.



Vágj le néhány darab narancshéjat.



Hajlítsd meg a héjat a hungarocell fölött.



Spricceld a kifröccsenő olajat a felületre.



Csöppents vizet is egy másik pontra.



Figyeld meg, hol mélyed be a felület.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

polisztirol (szilárd hab) + limonén → oldott polisztirol + levegő

Az apoláris limonén oldja az apoláris polisztirolt, a víz nem. A hab összeesik, ahol olaj éri.

VÉGEREDMÉNY

Ahol a narancsolaj éri, a hungarocell ragacsossá válik, és apró gödrök, lyukak jelennek meg benne. A víz nyoma változatlan.



⚠ BIZTONSÁG A kést felnőtt használja. A narancsolaj csípheti a szemet, ezért ne spricceljétek egymás felé. A végén mossatok kezet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	9–10. ÉVFOLYAM
Könnyű	15 perc	Oldhatóság, polaritás	NAT: Az anyagok szerkezete és tulajdonságai

SZERVES ÉS BIOKÉMIA

KARAMELLIZÁCIÓ

Melegítéskor a fehér kristálycukor megolvad, majd barna, illatos karamellé alakul.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A kristálycukor, vagyis a szacharóz, kb. 160–180 °C körül megolvad. Tovább melegítve a molekulák bomlani kezdenek: vizet veszítenek, szétesnek kisebb darabokra, és ezek új, nagyobb molekulákká kapcsolódnak össze. Ezek a vegyületek adják a karamell barna színét, jellegzetes illatát és enyhén kesernyés ízét. Ez kémiai változás, mert új anyagok keletkeznek.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **4 ek** kristálycukor
- **1 db** rezsó vagy főzőlap
- **1 db** sütőpapír
- **1 db** kis vastag aljú lábas
- **1 db** fakanál
- **1 db** pohár hideg víz

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Szórd a cukrot a száraz lábasba.



Melegítsd közepes lángon, keverés nélkül.



Figyeld, ahogy a szélén olvadni kezd.



Kevergesd óvatosan, amíg aranybarna lesz.



Öntsd egy kis részét sütőpapírra.



Hasonlítsd össze a kihűlt karamellt a cukorral.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$C_{12}H_{22}O_{11}$ → (hő) → karamellvegyületek + H_2O

A hő szétbontja a cukormolekulákat, és barna, illatos új anyagok keletkeznek. Ez kémiai változás.

VÉGEREDMÉNY

A fehér cukor átlátszó folyadékká olvad, majd aranysárga és borostyánbarna lesz. Kihűlve kemény, üvegszerű karamell marad.



⚠ **BIZTONSÁG** Az olvadt cukor nagyon forró és ráég a bőrre: az egész kísérletet a tanár végzi, a diákok távolabbról figyelnek.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Közepes	20 perc	Kémiai változás hő hatására	NAT: Kémiai reakciók

SZERVES ÉS BIOKÉMIA

RAGASZTÓ TEJBŐL

A tejből kicsapott kazeint szódabikarbónával kezeled, és erős papírragasztót kapsz.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A tejet ecettel melegítve a kazein fehérje kicsapódik. A csapadékhoz adott szódabikarbóna semlegesíti a maradék savat, és a kazeinből nátrium-kazeinát lesz. Ez a vegyület vízben sűrű, ragacsos masszát alkot, amely száradás közben erősen hozzátapad a papírhoz és a fához. Régen valóban tejből készült a famegmunkálók ragasztója.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **250 ml** tej
- **1 tk** szódabikarbóna
- **1 db** szűrő és papírtörlő
- **3 ek** háztartási ecet
- **2 ek** víz
- **2 db** papírcsík a próbához

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Melegítsd a tejet forróra, és keverd bele az ecetet.



Szűrd le a csomókat a szűrőn.



Nyomkodd ki a vizet papírtörlővel.



Tedd a kazeint egy pohárba, adj hozzá vizet.



Keverd bele a szódabikarbónát, és figyeld a pezsgést.



Ragassz össze vele két papírcsíkot, és hagyd száradni.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

kazein + $NaHCO_3$ → nátrium-kazeinát + H_2O + CO_2↑

A szódabikarbóna semlegesíti a savat, és a kazeinből ragadós nátriumsó lesz, amely szárazon erősen köt.

VÉGEREDMÉNY

A szódabikarbóna hozzáadásakor enyhe pezsgés után sima, krémes ragasztó lesz. A papírcsíkok száradás után szorosan összetapadnak.



⚠ BIZTONSÁG A tej melegítését a tanár végzi. A ragasztót ne kóstoljátok meg, a végén mossatok kezet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Közepes	30 perc + száradás	Fehérjék a mindennapokban	NAT: Kémia a mindennapokban

SZERVES ÉS BIOKÉMIA

ERJEDÉSI VERSENY

Három lufis palackban hasonlítod össze, melyik táplálékot erjeszti leggyorsabban az élesztő.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Az élesztő egyszerű cukrokat erjeszt, és közben szén-dioxidot termel. A kristálycukor és a méz könnyen bontható cukrokat tartalmaz, ezeket az élesztő gyorsan felhasználja. A liszt főleg keményítőből áll, amelyet az élesztő csak lassan, kis mértékben tud bontani. Minél több gáz keletkezik, annál nagyobbra nő a lufi, így a lufik mérete megmutatja az erjedés sebességét.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **3 csomag (7 g)** szárított élesztő
- **3 × 200 ml** langyos víz
- **3 db** lufi
- **2–2 ek** cukor, méz, liszt
- **3 db** üres 0,5 literes palack
- **1 db** tölcsér és mérőszalag

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Öntsd a langyos vizet a három palackba.



Tegyél cukrot, mézet és lisztet külön palackokba.



Adj mindegyikhez egy csomag élesztőt.



Rázd fel, és húzz lufit a palackok nyakára.



Tedd őket egymás mellé, meleg helyre.



Mérd meg a lufik kerületét 20 percenként.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\,C_2H_5OH + 2\,CO_2\uparrow$$

Az élesztő az egyszerű cukrokat gyorsan erjeszti, a keményítőt lassan. A keletkező gáz mennyisége a lufin látszik.

VÉGEREDMÉNY

A cukros és a mézes palack lufija egy órán belül felfújódik. A lisztes palack lufija alig változik.



⚠ BIZTONSÁG Ne használjatok forró vizet. A palackok tartalmát ne igyátok meg, a végén öntsétek a lefolyóba, és mossatok kezet.

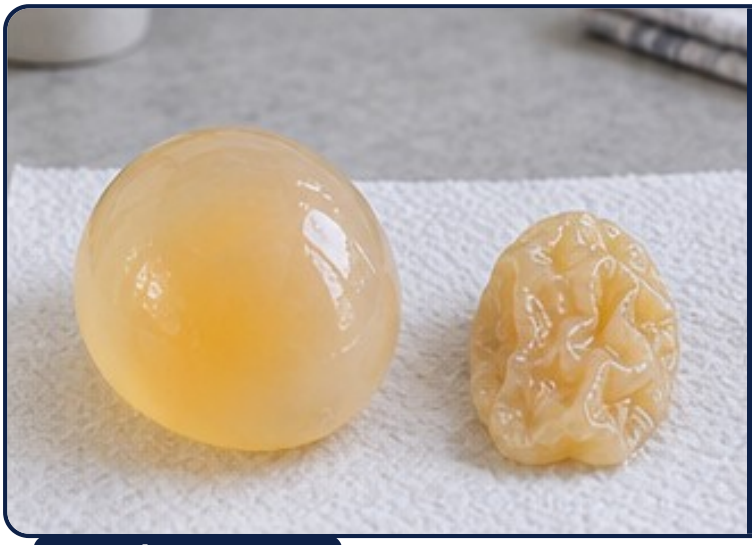
SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Közepes	20 perc + 1 óra megfigyelés	Erjedés, szénhidrátok	NAT: Kémiai reakciók

SZERVES ÉS BIOKÉMIA

OZMÓZIS TOJÁSHÁRTYÁN ÁT

A héj nélküli tojás vízben megduzzad, sűrű cukorszirupban pedig összeráncosodik.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A héj nélküli tojás hártyája féligáteresztő: a vízmolekulák átjutnak rajta, a nagyobb cukor- és fehérjemolekulák nem. A víz mindig a hígabb oldat felől a töményebb felé áramlik, ez az ozmózis. A tojás belseje töményebb, mint a csapvíz, ezért a víz beáramlik, és a tojás megduzzad. A cukorszirup töményebb, mint a tojás belseje, ezért a víz kiáramlik, és a tojás összeesik.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **2 db** héj nélküli tojás (3. kötet)
- **300 ml** sűrű cukorszirup
- **1 db** konyhai mérleg
- **300 ml** csapvíz
- **2 db** befőttesüveg
- **1 db** kanál

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Mérd meg mindkét héj nélküli tojás tömegét.



Töltsd az egyik üveget vízzel, a másikat sziruppal.



Tedd a tojásokat óvatosan az üvegekbe.



Hagyd őket 24 órán át állni.



Vedd ki kanállal, és töröld szárazra őket.



Mérd meg újra a tömegüket, és hasonlítsd össze.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

H_2O (híg oldat) → féligáteresztő hártya → H_2O (tömény oldat)

A víz a hártyán át a töményebb oldat felé áramlik. A tojás ezért vízben nő, szirupban zsugorodik.

VÉGEREDMÉNY

A vizes tojás megnő és feszes lesz, tömege több grammal nő. A szirupos tojás ráncos, lötyögős lesz, és tömege csökken.



⚠ BIZTONSÁG A héj nélküli tojás könnyen kiszakad, ezért tálca fölött dolgozzatok. A tojásokat ne egyétek meg, a végén mossatok kezet.

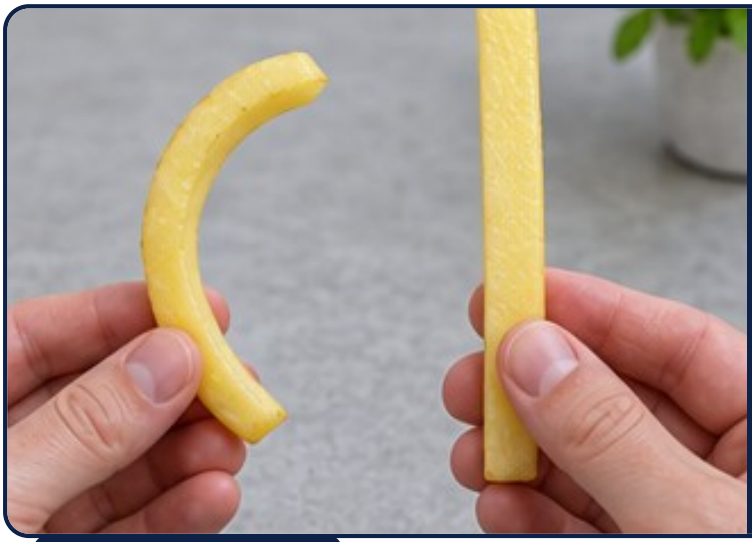
SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Közepes	20 perc + 24 óra várakozás	Ozmózis, oldatok	NAT: Az anyagi halmazok

SZERVES ÉS BIOKÉMIA

BURGONYA SÓS VÍZBEN

A sós vízbe tett burgonyahasáb hajlékony lesz, a csapvízben álló kemény és ropogós marad.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A burgonya sejtjeit féligáteresztő sejthártya veszi körül. Tömény sóoldatban a sejtek belseje hígabb, mint a környezetük, ezért a víz ozmózissal kiáramlik belőlük. A sejtek összezsugorodnak, a hasáb elveszíti feszességét, és hajlékony lesz. Csapvízben fordítva történik: a víz beáramlik a sejtekbe, ezért a burgonya feszes, kemény marad.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 db** nagy burgonya
- **2 × 200 ml** csapvíz
- **1 db** kés és vágódeszka
- **2 ek** konyhasó
- **2 db** pohár
- **1 db** vonalzó

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Vágj két egyforma burgonyahasábot.



Mérd meg a hosszukat vonalzóval.



Keverd el a sót az egyik pohár vízben.



Tegyél egy hasábot a sós, egyet a sima vízbe.



Hagyd őket 30 percig állni.



Vedd ki őket, mérd meg, és próbáld meghajlítani.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

H_2O (sejt belseje) → sejthártya → H_2O (tömény sóoldat)

A víz a sejtekből a töményebb sóoldat felé áramlik, ezért a burgonya ernyedt lesz, csapvízben feszes marad.

VÉGEREDMÉNY

A sós vizes hasáb rövidebb és hajlékony lesz, szinte csomóra köthető. A csapvizes hasáb kemény marad, és kissé megnő.



⚠ **BIZTONSÁG** A két felnőtt használja, vagy szoros felügyelet mellett. A kísérlet burgonyáját ne egyétek meg.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	15 perc + 30 perc várakozás	Ozmózis a sejtekben	NAT: Az anyagi halmazok

SZERVES ÉS BIOKÉMIA

ILLATMOLEKULÁK VÁNDORLÁSA

A felfújt lufiba zárt vanília illata átjut a gumin: a molekulák apró réseken vándorolnak ki.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Az illatanyagok kicsi, illékony szerves molekulák, amelyek folyamatosan mozognak. A lufi gumija nagyon vékony, és a molekulák között apró hézagok vannak. A vanília illatmolekulái ezeken a réseken lassan átdiffundálnak, és kívül is érezni őket, pedig a folyadék nem jut ki. A diffúzió a részecskék állandó, rendezetlen mozgásának következménye.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **½ tk** vaníliaaroma
- **1 db** kis tölcsér
- **1 db** doboz fedővel
- **2 db** lufi
- **1 db** cérna

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



1. Csöppents vaníliaaromát tölcsérrel az egyik lufiba.



2. Fújd fel mindkét lufit, és kösd be őket.



3. Töröld le gondosan a lufi külsejét.



4. Szagold meg mindkét lufit közelről.



5. Tedd a vaníliás lufit egy dobozba, és zárd le.



6. Egy óra múlva nyisd ki a dobozt, és szagolj bele.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

illatmolekulák (lufin belül) → diffúzió → illatmolekulák (kint)

A részecskék állandóan mozognak, és a nagyobb koncentráció felől a kisebb felé terjednek, a gumin át is.

VÉGEREDMÉNY

A vaníliás lufi kívül is vaníliaillatú, a másik nem. Egy óra múlva a zárt doboz levegője is erős vaníliaillatú.



⚠ **BIZTONSÁG** Latexallergia esetén használjatok latexmentes lufit. Mindenki csak a saját lufiját fújja fel.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	15 perc + 1 óra várakozás	Részecskék mozgása, diffúzió	NAT: Atomok, molekulák és ionok

SZERVES ÉS BIOKÉMIA

LEBEGŐ LEVÉLKORONGOK

A fényben fotoszintetizáló spenótkorongok oxigént termelnek, és lassan a víz felszínére emelkednek.

NEHÉZSÉG
NEHÉZ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A levél sejtjei között levegővel teli járatok vannak, ettől úszik a levél. Ha a fecskendővel kiszívjuk ezt a levegőt, és szódabikarbónás vízzel töltjük meg, a korongok lesüllyednek. Fényben a levél a szódabikarbónából származó szén-dioxidból és vízből fotoszintézissel szőlőcukrot és oxigént állít elő. Az oxigén újra megtölti a járatokat, és a korongok felemelkednek.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **10 db** friss spenótlevél
- **300 ml** víz
- **1 db** nagy, tű nélküli fecskendő
- **¼ tk** szódabikarbóna
- **1 csepp** mosogatószer
- **1 db** szívószál, pohár és lámpa

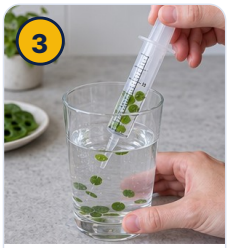
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



1. Szúrj ki 10 korongot a levélből szívószállal.



2. Keverd el a vizet, a szódabikarbónát és a mosogatószert.



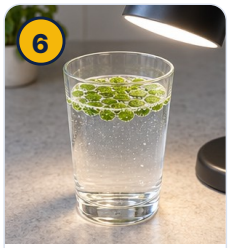
3. Szívd fel a korongokat oldattal a fecskendőbe.



4. Fogd be a végét, és húzd ki a dugattyút többször.



5. Öntsd a lesüllyedt korongokat a pohárba.



6. Tedd a poharat lámpa alá, és számold a felemelkedőket.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow (\text{fény}) \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$$

Fényben a levél szén-dioxidból és vízből cukrot és oxigént termel. Az oxigéntől a korongok felemelkednek.

VÉGEREDMÉNY

A lámpa alatt 10–20 perc után a korongok egymás után felemelkednek. Sötétben tartva a pohár aljára süllyedve maradnak.



⚠ BIZTONSÁG A lámpa izzója forró lehet, ne érjetek hozzá. A fecskendő tű nélküli legyen. A végén mossatok kezet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Nehéz	45 perc	Fotoszintézis	NAT: Kémia a természetben

SZERVES ÉS BIOKÉMIA

KILÉLEGZETT SZÉN-DIOXID

Ha szívószállal kékeszöld káposztalébe fújsz, a kilélegzett szén-dioxid lilára savanyítja.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A sejtlégzés során a testünk a tápanyagokat oxigénnel bontja le, és közben szén-dioxid keletkezik, amelyet kilélegzünk. A szén-dioxid vízben oldódik, és szénsav keletkezik belőle, amely gyenge sav. Ha a lilakáposzta levét egy csipet szódabikarbónával kékeszöldre, vagyis enyhén lúgosra állítjuk, a belefújt szén-dioxid savanyítja, és a szín lila felé változik.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **200 ml** lilakáposzta-lé (3. kötet)
- **2 db** átlátszó pohár
- **1 db** kanál
- **1 csipet** szódabikarbóna
- **1 db** szívószál diákonként

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Öntsd a káposztalét két pohárba.



Keverj egy csipet szódabikarbónát mindkettőbe.



Figyeld meg a kékeszöld színt.



Fújj lassan levegőt szívószállal az egyik pohárba.



Fújj 1–2 percig, és figyeld a színt.



Hasonlítsd össze a másik pohárral.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$$

A kilélegzett szén-dioxid vízben szénsavat képez, amely savanyítja az oldatot, és megváltoztatja az indikátor színét.

VÉGEREDMÉNY

A belefújt pohár kékeszöldből fokozatosan kékes-lilára változik. A másik pohár kékeszöld marad.



⚠ BIZTONSÁG Csak kifelé fújjatok, a levet ne szívjátok fel. Mindenki saját szívószálat használ, a végén mossatok kezet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	15 perc	Sejtlégzés, szénsav	NAT: Kémia a természetben

SZERVES ÉS BIOKÉMIA

MI MIBEN OLDÓDIK?

Sót, cukrot, olajat és ételfestéket próbálsz feloldani vízben, olajban és szeszben.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Az oldódás attól függ, mennyire hasonlít egymásra az oldószer és az oldandó anyag szerkezete. A víz poláris molekulái jól oldják a szintén poláris vagy ionos anyagokat, mint a só, a cukor és az ételfesték. Az olaj apoláris, ezért ezeket nem oldja, viszont más apoláris anyagokkal jól keveredik. A szesz molekulájának van poláris és apoláris része is, ezért köztes viselkedésű.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **3 × 100 ml** víz, étolaj, tisztítószesz
- **3 csepp** ételfesték
- **1 db** kanál és címke
- **1–1 tk** só, cukor
- **9 db** átlátszó kis pohár

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Tölts három-három poharat vízzel, olajjal és szesszel.



Címkézd fel a poharakat.



Szórj sót mindhárom oldószer egy-egy poharába.



Szórj cukrot a következő sorba.



Csöppents ételfestéket az utolsó sorba.



Keverd meg mindet, és jegyezd fel, mi oldódott.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

poláris + poláris → oldat · apoláris + poláris → nem oldódik

Hasonló a hasonlóban oldódik: a poláris anyagok vízben, az apolárisak olajban oldódnak jól.

VÉGEREDMÉNY

A só, a cukor és a festék vízben feloldódik. Olajban a só és a cukor leülepszik, a festék cseppekben marad. Szeszben részleges az oldódás.



⚠ **BIZTONSÁG** A szesz gyúlékony: láng és hőforrás ne legyen a közelben, szellőztessetek. A keverékeket ne kóstoljátok meg.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	9–10. ÉVFOLYAM
Közepes	30 perc	Polaritás, oldhatóság	NAT: Az anyagok szerkezete és tulajdonságai

KÖVETKEZŐ LÉPÉS

1. **Válassz egy kártyát a következő órádra.** A tartalomjegyzékben a szint és az idő alapján percek alatt megtalálod.

2. **Vedd meg az anyagokat.** Minden kártyán pontos mennyiségek szerepelnek, és minden kapható a boltban, a gyógyszertárban vagy a barkácsáruházban.

3. **Olvasd el a biztonsági megjegyzést**, és nézd át a 2. bónusz kísérlet előtti ellenőrzőlistáját.

4. **Nyomtasd ki a kártyát csoportonként egy példányban**, és hagyd, hogy a diákok maguk kövessék a 6 lépést.

5. **Értékelj az 5. bónusz lapjaival**, és illeszd a kísérletet a 4. bónusz tanmenetébe.